- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用
      - 是常数
        - 极限存在，则为常数
        - 记作 lim f(x) = A
      - 唯一性
        - x → x0
          - x → x0+
          - x → x0-
          - x ≠ x0
        - 题型
          - 双侧极限
          - 单侧极限
        - 常见
          - 左极限，右极限
          - 左导数，右导数
      - 局部有界性
        - 存在M>0，使得|f(x)|<=M
        - 函数在开区间内是否有界：求端点处极限是否存在
        - 无穷小 × 有界函数 = 无穷小
      - 局部保号性
        - A>0 => f(x)>0
        - A>B => f(x)>B
      - 等式脱帽法
        - f(x)=A+α，其中α->0
    - 函数极限的计算 82
    - 函数极限的存在性 9
    - 函数极限的应用 22
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用 8
    - 数列极限的计算与存在性 31

XMind:ZEN | 试用模式

高数第1讲：极限

- 函数极限
  - 函数极限的定义及使用 23
  - 函数极限的计算
    - 化简先行
      - 分左右
        - e^(-∞)=0
        - e^(+∞)=+∞
      - 等价无穷小替换
        - x~sin x~tan x~arcsin x~arctan x
        - x~e^x-1~ln(1+x)
        - a^x-1~x*lna
        - (1+x)^a-1~ax
        - 1 - cos x ~ (x^2)/2
        - α=高阶o(β) => 小α+大β~大β
        - 乘除可以替换
        - 加减不能替换，但可以略去高阶无穷小
      - 恒等变形
        - 提取公因式
        - 换元
        - 通分
        - 拆项
          - 和差的极限=极限的和差
          - 只要拆项之后各个极限都存在
        - 幂指函数
          - u^v=e^ (v * ln u)
          - lim u^v = e^ lim(v * (u-1))
        - 因式分解 a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)
        - 分子有理化
          - √a-√b=(a-b)/(√a+√b)
          - 开方次数不同，则
            - 不能用有理化
            - 先找到开方次数的最小公倍数
            - 再换元
        - 找规律
          - 多项因式相乘，取对数，乘法变加法
          - 多项因式相除，取对数，除法变减法
      - 及时提出极限不为0的因式
    - 中值定理
      - 积分中值定理
        - 统一形式
        - ∫a,b f(x)dx=f(ξ)*(b-a)
        - ξ∈[a,b] 用介值定理证明
        - ξ∈(a,b) 用拉格朗日中值定理证明
      - 拉格朗日中值定理 f-f
        - 具体型
        - 抽象型
      - 泰勒公式 高阶次数
      - 牛顿-莱布尼兹公式
        - 求积分∫a,x f'(t)dt=f(x)-f(a)
        - f'与f的转化f(x)=∫a,x f'(t)dt+f(a)
    - 洛必达法则
      - 0/0或∞/∞
      - 去心邻域
      - 可导
      - 结果为0,c≠0,∞
    - 泰勒公式
      - 10个公式
        - sin x, cos x, e^x, ln(1+x), 1/(1-x), 1/(1+x)
        - tan x, arcsin x, arctan x, (1+x)^a
      - 展开原则
        - A/B型：上下同阶
        - A-B型：幂次最低
    - 无穷小比阶
      - lim f(x)/g(x) =
        - 0
        - c≠0
        - ∞
      - 本质上就是计算极限
    - 求不定式极限的方法
      - 0/0或∞/∞
        - 等价无穷小替换
        - 洛必达法则
      - 0·∞ 转化
      - ∞-∞
        - 通分
        - 提取公因式
      - 0^0,1^∞,∞^0
        - 转化：u^v=e^ (v * ln u)
        - 重要极限
  - 函数极限的存在性 9
  - 函数极限的应用 22
- 数列极限
  - 数列极限的定义及使用 8
  - 数列极限的计算与存在性 31

XMind:ZEN | 试用模式

- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用 (23)
    - 函数极限的计算 (82)
    - 函数极限的存在性
      - 具体型
        - 若洛必达法则失效，则用夹逼准则
        - 放大缩小
          - 利用x的取值范围
          - 利用f(x)的取值范围
      - 抽象型
        - 单调有界准则
          - 单调增，有上界
          - 单调减，有下界
    - 函数极限的应用
      - 研究位置
        - 无定义点
          - 间断
        - 分段函数的分段点
          - 不定
      - 连续
        - 内点处：双侧
        - 端点处：单侧
      - 间断
        - 前提
          - 函数在x=x0左右两侧均有定义
        - 第一类间断点
          - 左右极限均存在：
          - 分类
            - 跳跃：左极限≠右极限
            - 可去：左极限=右极限≠函数值
        - 第二类间断点
          - 左右极限至少一个不存在：
          - 分类
            - 无穷：至少一个=∞
            - 振荡：至少一个=振荡不存在
            - 其他
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用 (8)
    - 数列极限的计算与存在性 (31)

XMind:ZEN | 试用模式

- 高数第1讲：极限
  - 函数极限
    - 函数极限的定义及使用 23
    - 函数极限的计算 82
    - 函数极限的存在性 9
    - 函数极限的应用 22
  - 数列极限
    - 数列极限的定义及使用
      - 是常数
        - 极限存在，则为常数
        - 记作 lim xn = A
      - 唯一性
      - 有界性
      - 保号性
      - 收敛的充要条件
        - 所有子列都收敛于A
    - 数列极限的计算与存在性
      - 归结原则：变量连续化
        - 把n改成x
        - 把an改成x
      - 直接计算
      - 定义
        - 先斩后奏
        - |xn-a|→0 => lim xn = a
      - 单调有界准则
        - 证什么
          - 单调性
            - X(n+1)和X(n)的大小关系
          - 有界性
            - 单调增，有上界
            - 单调减，有下界
        - 怎么证
          - 用已知不等式
          - 题设条件
      - 夹逼准则
        - 证什么
          - 对xn放缩
          - 取极限
        - 怎么证
          - 基本放缩方法
          - 题设条件
      - 综合：数列极限的存在性+
        - 导数
        - 积分
        - 中值定理
        - 方程（列）
        - 区间（列）
        - 极限

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义
  - 抽象函数在一点
    - 特指点x0
    - 泛指点x
  - 分段函数（含绝对值函数）在分段点
  - 四则运算中的特殊点
    - 太复杂的点
      - f=f1+f2+...
      - f=f1·f2·...
    - 不成立的点
  - 微分的定义
    - Δy=AΔx+o(Δx)
      - 线性主部AΔx
      - 误差o(Δx)
    - 微分dy=AΔx=f'(x)dx
    - Δy=dy+o(Δx)
- 导数计算
  - 基本求导公式
    - x^k, ln x, e^x, a^x
    - sin, cos, tan, sec, csc, cot
    - arcsin, arccos, arctan, arccot
    - ln[x+√(x^2±a^2)]
  - 符号写法
    - dx^2=(dx)^2
    - d(x^2)=2x·dx
  - 复合函数求导
    - 由外向内，层层求导
  - 隐函数求导
    - 两边同时求导
  - 反函数求导
    - dx/dy=1/(dy/dx)=1/f'(x)
  - 分段函数（含绝对值）求导
    - 区间：用公式
    - 分段点：用定义
  - 多项乘除、开方、乘方
    - u^v化为e^(vlnu)
    - 两边同时取对数
  - 参数方程确定的函数求导
    - dy/dx=(dy/dt)/(dx/dt)
  - 高阶导数（结合无穷级数）
    - 归纳法
    - 莱布尼兹公式(u·v)^(n)
    - 泰勒展开式（10个公式）
      - 抽象展开
      - 具体展开
      - 由展开式的唯一性，比较系数
- 导数应用
  - 几何应用 62
  - 物理应用 1
  - 经济应用 3
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 ...
  - 证明：不等式问题 30
  - 证明：等式问题 43

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 (15)
- 导数计算 (26)
- 导数应用
  - 几何应用
    - 研究对象
      - 祖孙三代
        - f
          - 具体
          - 抽象
          - 函数族fn(x)
          - f1·f2·...·fn
        - f', f'', ...
        - ∫f
        - Σ(a·x^n)
      - 分段函数（含绝对值）
      - 参数方程
        - x=x(t),y=y(t)
        - x=rcosθ,y=rsinθ,r=r(θ)
      - 隐函数F(x,y)=0
    - 研究内容
      - 切线、法线、截距
        - 切线方程y-y0=k(x-x0), k=y'(x0)
        - 法线方程y-y0=k(x-x0), k=-1/y'(x0)
        - 截距
          - 与x轴交点的横坐标
          - 与y轴交点的纵坐标
          - 不是距离，可正可负
      - 单调性、极值
        - 单调性
          - 某一区间
          - f'>0，f单调增加
          - f'<0，f单调减少
        - 极值点x=x0
          - 单调性改变的分界点
          - f'左右异号
      - 凹凸性、拐点
        - 凹凸性
          - 某一区间
          - f''>0，f凹函数
          - f''<0，f凸函数
        - 拐点(x0,y0)
          - 凹凸性改变的分界点
          - f''左右异号
      - 最值（值域）
        - 求驻点的函数值　　驻点：导数为0的点
        - 求不可导点的函数值
        - 求区间端点的函数值（极限值）
        - 比较所有函数值
      - 渐近线
        - 铅垂渐近线
          - 无定义点或区间端点
          - x->x0，y->∞
          - 铅垂渐近线x=x0
        - 水平渐近线
          - x->∞，y->c(存在)
          - 水平渐近线y=c
        - 斜渐近线
          - x->∞，y->∞
          - x->∞，k=lim(y/x)，b=lim(y-kx)
          - 斜渐近线y=kx+b
      - 曲率（弯曲程度）
        - 曲率k=|y''| / [(1+y'^2)^(3/2)]
        - 曲率半径R=1/k
      - 相关变化率　　dA/dB=(dA/dC)·(dC/dB)
  - 物理应用　　A对B的变化率　　dA/dB=(dA/dC)·(dC/dB)
  - 经济应用
    - 经济学常见函数
    - 边际
    - 弹性
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 (1)
  - 证明：不等式问题 (30)
  - 证明：等式问题 (45)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义
- 导数计算
- 导数应用
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题
    - 确定区间　在数轴上标出所有可能用到的点，确定区间
    - 确定辅助函数
      - 简单情形　题设f(x)，则辅助函数为f(x)
      - 复杂情形
        - 乘积求导公式的逆用
          - f'+f·φ'　F=f·e^φ
          - f'+f　F=f·e^x
          - f'-f　F=f·e^(-x)
          - f'+k·f　F=f·e^(kx)
          - f·f'　F=f^2
          - f·f''+f'^2
            - F=f·f'
            - F=f^2
        - 商求导公式的逆用
          - f'/f　F = ln f
          - f·f''-f'^2
            - F=f'/f
            - F=ln f
          - f'·x-f　F=f(x)/x
        - 见到定积分∫【a,b】f(x)dx　F=∫【a,x】f(t)dt
        - 题设给出F(x)或F(a)，则辅助函数为F(x)
    - 确定使用定理
      - 零点定理　证f(c)=0
      - 介值定理　证f(c)=μ
      - 费马定理　证f'(ξ)=0（ξ为可导的极值点）
      - 罗尔定理
        - f(a)=f(b)　证f'(ξ)=0
        - f(a)=f(b)=f(c)　证f''(ξ)=0
        - 证n阶导数f^(n) (ξ)=0
      - 拉格朗日中值定理
        - f(b)-f(a)=f'(ξ)(b-a)
          - f(b)-f(a)
          - f(b)-0
          - ln f(b)/f(a) = ln f(b) - ln f(a)
        - f与f'
        - 证f'(ξ)>0或<0
        - 证n阶导数f^(n) (ξ)>0或<0
        - 两个点f'(ξ)，f'(η)
        - f'，结合单调性
      - 柯西中值定理
        - [f(b)-f(a)]/[g(b)-g(a)]=f'(ξ)/g'(ξ)
        - 两个函数：一个具体，一个抽象
        - 结合拉格朗日中值定理
      - 泰勒公式
        - f与f^(n)
        - 证n阶导数f^(n) (ξ)>0或<0
        - f''，结合凹凸性
    - 关键点总结
    - 其他问题
  - 证明：不等式问题
  - 证明：等式问题

XMind：ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 (18)
- 导数计算 (20)
- 导数应用 (70)
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题
    - 关键点总结
      - 确定区间 (1)
      - 确定辅助函数 (28)
      - 确定使用定理 (30)
      - 利用题设已知
        - f(a)=0
        - f''(x)>0或<0
      - 用极限
        - 连续、可导
          - 条件
            - f(x)在x=x0处连续
            - x->x0, lim[f/(x-x0)]=A
          - 结论
            - f(x0)=0
            - f'(x0)=A
        - 极限保号性
          - 条件 x->x0+, lim[f/(x-x0)]<0
          - 结论 ∃δ>0,∀x∈(x0,x0+δ),有f(x)<0
        - 两边同时取极限
      - 用零点定理
        - 条件 f(a)·f(b)<0
        - 结论 c∈(a,b), f(c)=0
      - 用介值定理
        - 条件 f(a)=A, f(b)=B, A<μ<B
        - 结论 c∈(a,b), f(c)=μ
      - 用积分
        - 积分中值定理
          - 条件 定积分∫【a,b】f(x)dx=A
          - 结论 ξ∈(a,b), f(ξ)=A/(b-a)=f平均值
        - 积分保号性
          - 条件 f(x)≥g(x)（不恒等）
          - 结论 ∫【a,b】f(x)dx > ∫【a,b】g(x)dx，a<b
        - 原函数定义 F(x)=∫【a,x】f(t)dt
        - 两边同时取积分
      - 用费马定理 可导极值点处x0⇒f'(x0)=0
      - 用奇偶性质
        - f可导，奇函数⇒f(0)=0, f'(a)=f'(-a)
        - f可导，偶函数⇒f'(0)=0, f(a)=f(-a)
      - 用几何条件
        - f和g相交于点a F(a)=f(a)-g(a)=0
        - f和g在点a处有公切线 F'(a)=f'(a)-g'(a)=0
        - f和g存在相等的最大值
      - 用行列式条件 代入具体值，求出行列式的值
    - 其他问题
      - 双中值问题
      - 拉格朗日、泰勒的变体
        - θ=(ξ/a)/(b-a)
        - θ=θ(a,b)
        - θ∈(0,1)
        - ξ=a+θ·(b-a)
      - 反求ξ
  - 证明：不等式问题 (30)
  - 证明：等式问题 (33)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义
- 导数计算
- 导数应用
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题
  - 证明：不等式问题
    - 用单调性
      - 开区间，闭区间，半开半闭区间，无穷区间
      - 缩减区间的方法
        - 利用奇偶性
        - 利用周期性
    - 用最值
      - F>=Fmin
      - F<=Fmax
    - 用凹凸性
      - F''>=0 凹函数
        - [F(x1)+F(x2)]/2 >= F[(x1+x2)/2]
        - λ1,λ2∈(0,1)，λ1+λ2=1，λ1F(x1)+λ2F(x2) >= F(λ1x1+λ2x2)
      - F''<=0 凸函数
        - [F(x1)+F(x2)]/2 <= F[(x1+x2)/2]
        - λ1,λ2∈(0,1)，λ1+λ2=1，λ1F(x1)+λ2F(x2) <= F(λ1x1+λ2x2)
    - 用拉格朗日中值定理
      - 条件 x∈(a,b)，F'(x)>=A
      - 结论 F(b)-F(a)>=A·(a,b)
    - 用柯西中值定理
      - 条件 x∈(a,b)，F'(x)/G'(x)>=A
      - 结论 [F(b)-F(a)]/[G(b)-G(a)]>=A
    - 用泰勒公式（带拉格朗日余项）
      - 关键是x=x0是哪一个点
      - k阶导数存在且>0（或<0），则展开到k阶
  - 证明：等式问题

XMind:ZEN | 试用模式

高数第2讲：一元函数微分学

- 导数定义 15
- 导数计算 29
- 导数应用 70
- 导数证明题
  - 证明：中值定理问题 0
  - 证明：不等式问题 30
  - 证明：等式问题
    - 题型
      - 方程的根
      - 函数的零点
      - 曲线的交点
    - 理论依据
      - 零点定理
        - 闭区间[a,b] f(a)·f(b)<0
        - 开区间(a,b) f(a+0)·f(b-0)<0
        - 可以是无穷大
          - 正无穷>0
          - 负无穷<0
      - 导数工具
        - f' 单调性
        - f'' 凹凸性
      - 罗尔定理推论
        - 条件 f^(n) (x)=0至多有k个根
        - 结论 f(x)=0至多有k+n个根
      - 实系数奇次方程
        - 条件 实系数奇次方程f(x)=0
        - 结论 f(x)=0至少有1个实根
    - 考法
      - 含参数讨论
        - 导数不含参数
          - 最值（极值）含参数k
          - k定位置关系
        - 导数含参数k
          - k定单调性
          - 再求最值（极值）
      - 函数零点个数
        - 至少几个
        - 至多几个
        - 恰有几个
      - 证明恒等式
      - 方程列
      - 区间列

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念
  - 祖孙三代
    - 奇偶性
      - f奇 => f'偶
      - f偶 => f'奇
      - f奇 => ∫f【a,x】偶
      - f偶 => ∫f【0,x】奇
      - f偶 => ∫f【a,x】(a≠0)不确定
    - 周期性
      - f周期 => f'周期
      - f周期且∫f【0,T】=0 => ∫f【a,x】周期
      - f周期 => ∫f【0,T】=∫f【a,a+T】
  - 积分比大小
    - 用几何意义
      - 牛莱公式
      - 奇偶性
    - 用保号性
      - 1.看出正负
      - 2.做差
      - 3.换元
        - x=π±t
        - x=π/2±t
  - 定积分定义
    - 能凑成i/n——基本形
      - 形式：lim Σ f(i/n)*(1/n) = ∫f【0,1】
      - i的取值
        - 1~n
        - 0~(n-1)
      - 常见形式
        - i/n
        - a*n+b*i (ab≠0)
        - n^2+i^2
        - n^2+n*i
    - 凑不成i/n——放缩形
      - 夹逼准则　如n^2+i
      - 放缩后凑i/n　如(i^2+1)/(n^2)
    - 变量形　形式：lim Σ f(i*x/n)*(x/n) = ∫f【0,x】
  - 反常积分的判敛
    - 概念
      - ∫f【a,+∞】
      - ∫f【a,b】, 其中x -> a+时，lim f = ∞
    - 判别
      - 判别时要求每个积分有且仅有一个奇点
      - ∫[1/(x^p)]【0,1】，∫[1/[(sin x)^p]]【0,π/2】或 ∫[1/[(cos x)^p]]【0,π/2】
        - p<1收敛
        - p>=1发散
      - ∫[1/x^p]【1,+∞】或 ∫[1/[x*(ln x)^p]]【2,+∞】
        - p>=1收敛
        - p<=1发散
- 积分计算
- 积分应用
- 积分证明题

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念 (51)
- 积分计算
  - 不定积分的计算
    - 基本积分公式
      - 幂函数，指数函数
      - 三角函数
        - 一次
        - 二次
      - 分母为平方和/平方差/根式
    - 凑微分法
      - 思想
        - 凑成∫f(u)du
      - 方法
        - 常用公式
          - xdx=(1/2)d(x^2)
          - √xdx=(2/3)d(x^(3/2))
          - [1/(√x)]dx=2d(√x)
          - [1/(x^2)]dx=-d(1/x)
          - (1/x)dx=d(ln x)
        - 程序
          - f*g或f/g，且f'=A*g，则g(x)dx = [1/A]*df(x)
          - 分子分母同时乘以适当因子
    - 换元法
      - 思想
        - 令复杂因式=t
        - 保证换元时x=g(u)单调 => 反函数存在 => 用反函数u=g反(x)回代
      - 方法
        - 三角代换
          - √(a^2+x^2)　令x = a * tan t
          - √(a^2-x^2)　令x = a * sin t
          - √(x^2-a^2)　令x = a * sec t
        - 恒等变形后做三角代换
        - 根式代换
          - √...=t
          - 有多个根式，则开根次数=各个根式开方的最小公倍数
        - 倒代换
        - 复杂函数直接代换
    - 分部积分法
      - 思想
        - ∫udv=uv-∫vdu
        - ∫udv较困难，∫vdu较容易
      - 方法
        - 反，对，幂，指，三
        - 左边做u求导
        - 右边做v积分
        - 表格法
    - 有理函数的积分
      - 思想
        - 因式分解，拆成若干个最简有理分式之和
      - 方法
        - 一次单因式(ax+b)
        - k重因式(ax+b)^k
        - 二次单因式(px^2+qx+r)
        - k重二次因式(px^2+qx+r)^k
  - 定积分的计算 (25)
  - 变限积分的计算 (10)
  - 反常积分的计算 (4)
- 积分应用 (43)
- 积分证明题 (48)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念 (51)
- 积分计算
  - 基本积分公式 (5)
  - 不定积分的计算 (48)
  - 定积分的计算
    - 区间再现公式　令x=下限+上限-t
    - 华里士公式（点火公式）
      - ∫[(sin x)^n]【0,π/2】dx=∫[(cos x)^n]【0,π/2】dx
      - ∫[(sin x)^n]【0,π】dx=2* ∫[(sin x)^n]【0,π/2】dx
      - ∫[(cos x)^n]【0,π】dx=2* ∫[(cos x)^n]【0,π/2】dx，当n为正偶数
      - ∫[(sin x)^n]【0,2π】dx=∫[(cos x)^n]【0,2π】dx= 4* ∫[(sin x)^n]【0,π/2】dx，当n为正偶数
    - 含三角函数
      - ∫[x*f(sin x)]【0,π】dx = (π/2)*∫f(sin x)【0,π】dx = π*∫f(sin x)【0,π/2】dx
      - ∫f(sin x)【0,π/2】dx=∫f(cos x)【0,π/2】dx
      - ∫f(sin x, cos x)【0,π/2】dx=∫f(cos x, sin x)【0,π/2】dx
    - 区间简化公式
      - 积分区间[a,b]转化为[-π/2,π/2]　令x-[(a+b)/2]=[(b-a)/2]*sin t
      - 积分区间[a,b]转化为[0,1]　令x-a=(b-a)*t
    - 对称性
      - 奇偶性平移
      - 找对称轴
    - 定积分换元法　换元后，使得所取积分区间上被积函数单调，可以简化运算
    - 定积分分部积分法　升阶，降阶
    - 分段函数的定积分　被积函数分段求积分
    - 分段函数的变限积分　分情况讨论积分区间
  - 变限积分的计算
    - 直接求导型　等式两边求导，积分方程化为微分方程
    - 换元求导型
      - 反函数关系　等式两边求导
      - 原函数关系　等式两边求积分
      - 用积分中值定理
      - 用拉格朗日中值定理
    - 拆分求导型　含绝对值，拆分讨论
    - 换序求导型
      - 分部积分法
      - 看作二重积分
  - 反常积分的计算
    - 在收敛的条件下
    - 计算方法
      - 定积分+求极限
      - 换元后，化为定积分
- 积分应用 (44)
- 积分证明题 (48)

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念
- 积分计算
- 积分应用
  - 几何应用
    - 研究对象
      - f(x)
      - 函数列fn(x)
      - 参数方程/极坐标方程
      - ∂f/∂x　　f(x,y)=0
      - ∫f【a,x】
      - 微分方程
    - 研究内容
      - 面积
        - 直角坐标系S=∫|f-g|dx
        - 极坐标系S=∫[(r(θ)^2)/2]dθ
      - 旋转体的体积
        - 绕x轴V=∫[π*f^2]dx
        - 绕y轴V=∫[2πx*|f|]dx　　柱壳法
      - 函数平均值　　f平均值=(∫f)/(b-a)
      - 弧长
        - ds=√[(dx)^2+(dy)^2]
        - 直角坐标方程
        - 参数方程
        - 极坐标方程
      - 旋转曲面的(侧)面积
        - S=∫2π*|y|*dl　　弧长dl=√[(dx)^2+(dy)^2]
        - 绕x轴
        - 绕y轴
      - 形心坐标
        - x拔=[∫x*f(x)dx]/[∫f(x)dx]
        - y拔=[(1/2)*∫(f^2)dx]/[∫f(x)dx]
      - 平行截面面积为A(x)的立体体积　　V=∫A(x)dx
  - 物理应用
    - 总路程
    - 变力沿直线做功，提取物体做功
    - 静水压力
    - 细杆质心
    - 水流量，人口数
  - 经济应用[数三]
    - 微元法
    - 求平均量
    - 求总量
- 积分证明题

XMind:ZEN | 试用模式

高数第3讲：一元函数积分学

- 积分概念 (61)
- 积分计算 (7)
- 积分应用 (44)
- 积分证明题
  - 积分等式
    - 常用积分等式
    - 证明某个特殊积分等式，从而计算某个特殊积分
    - 积分中值定理推广
      - ∫f(x)*g(x)dx=f(ξ)∫g(x)dx
      - 在闭区间[a,b]成立　证明方法：介值定理
      - 在开区间(a,b)成立　证明方法：柯西中值定理
  - 积分不等式
    - 用函数单调性
      - 条件：f在[a,b]上连续
      - 1.将积分上限或下限变量化
      - 2.移项构造辅助函数
      - 3.利用辅助函数的单调性
    - 处理被积函数
      - 用积分保号性
        - 条件：f(x)<=g(x)
        - ∫f <= ∫g，其中a<b
      - 用拉格朗日中值定理
        - 条件：f一阶可导
        - 结合积分保号性
      - 用泰勒公式
        - 条件：f二阶可导
        - 结合积分保号性
      - 用放缩法
        - 用常见不等式关系
          - |sin x|<=1,|cos x|<=1,sinx<=x(x>0)
          - 闭区间上连续|f|<=M
          - √(ab) <= (a+b)/2 <= √[(a^2+b^2)/2]，其中a>0,b>0
        - 结合积分保号性
      - 用分部积分法　升阶，降阶
      - 用换元法
        - 复合函数的积分，考虑换元法
        - 反函数
          - 令t=f(x)，且单调 => x=g(t)
          - 反函数的导数g'(t)=1/[f'(x)]
    - 求积分的极限
      - 积分号和极限号一般不能交换次序
      - 方法1：积分中值定理，去掉积分号
      - 方法2：积分估值定理+夹逼准则
    - 曲边梯形面积
      - 连续化　定积分
      - 离散化
        - 取左端点的长条矩形面积之和
        - 取右端点的长条矩形面积之和

XMind:ZEN | 试用模式

高数第4讲：多元函数微分学

- **偏导数概念**
  - 偏导数连续 => 可微
    - 全方向： => 连续 => 极限存在
    - 某方向双侧： => 偏导数存在
    - 某方向单侧： => 方向导数存在
  - 洛必达法则、单调有界准则不能用
  - 偏增量
    - [Δz对x]=f(x+Δx,y)-f(x,y)=AΔx+o(Δx)
    - [Δz对y]=f(x,y+Δy)-f(x,y)=BΔy+o(Δy)
  - 全增量
    - Δz=f(x+Δx,y+Δy)-f(x,y)=AΔx+BΔy+o(ρ)
    - A=∂z/∂x
    - B=∂z/∂y
    - ρ=√[(Δx)^2+(Δy)^2]
  - 全微分dz=AΔx+BΔy
- **偏导数计算**
  - 本质 一元函数求导
  - 复合函数求偏导
    - 链式求导规则
    - 全导数
    - 全微分形式不变性
  - 隐函数求偏导
    - 一个方程F=0
    - 两个方程F=0,G=0
- **偏导数应用**
  - 多元函数的泰勒公式
  - 无条件极值
    - 取极值的必要条件 偏导数=0
    - 取极值的充分条件
      - AC-B^2>0且A>0 => 正定 => 极小值点
      - AC-B^2>0且A<0 => 负定 => 极大值点
      - AC-B^2<0，非极值点
      - AC-B^2=0，方法失效
  - 条件极(最)值 拉格朗日乘数法
  - 偏微分方程
    - 已知偏导数或偏增量的表达式，求z=f(x,y)
    - 给出变换，将已知偏微分方程化为常微分方程，求f(u)
    - 给出变换，将已知偏微分方程化为指定偏微分方程，求参数

XMind:ZEN | 试用模式

高数第5讲：二重积分[数二/数三]

- 概念
  - ∬f(x,y)dxdy
    - 和式极限
    - D为长方形区域
  - 对称性
    - 普通对称性
      - D关于y轴对称　f(x,y)=-f(-x,y)，则∬fdσ=0
      - D关于x轴对称　f(x,y)=-f(x,-y)，则∬fdσ=0
      - D关于原点对称　f(x,y)=-f(-x,-y)，则∬fdσ=0
      - D关于y=x对称　f(x,y)=-f(y,x)，则∬fdσ=0
      - D关于y=a(≠0)对称　f(x,y)=-f(x,2a-y)，则∬fdσ=0
      - D关于x=a(≠0)对称　f(x,y)=-f(2a-x,y)，则∬fdσ=0
    - 轮换对称性　在直角坐标系下，x,y对调后，D不变，则∬f(x,y)dσ=∬f(y,x)dσ
  - 二重积分比大小
    - 用对称性
    - 用保号性
  - 周期性　化为累次积分后，利用一元积分的周期性
- 计算
- 应用
  - 面积　S=∬dσ
  - 柱体体积
    - z=z(x,y)
    - V=∬|z|dσ
  - 总质量　m=∬ρdσ
  - 质心
    - x拔=(∬xρdσ)/(∬ρdσ)
    - y拔=(∬yρdσ)/(∬ρdσ)
  - 转动惯量
    - Ix=∬(y^2*ρ)dσ
    - Iy=∬(x^2*ρ)dσ
    - Io=∬(x^2+y^2)*ρdσ

XMind:ZEN | 试用模式

高数第5讲：二重积分[数二/数三]

- 概念
- 计算
  - 关于积分区域D
    - 直角坐标系与换序
      - 后积先定限，限内画条线，先交写下限，后交写上限
      - 类型
        - 先y后x
        - 先x后y
    - 极坐标系与换序
      - 极直互化
        - x=r*cos θ
        - y=r*sin θ
        - dxdy=rdrdθ
      - 类型
        - 先r后θ
        - 先θ后r
    - 图形变换
      - 平移变换
        - 左加右减
        - 上加下减
      - 对称变换
        - 关于x轴对称-f(x)
        - 关于y轴对称f(-x)
        - 关于原点对称-f(-x)
        - 关于y=x对称f[反](x)
        - |f(x)|下翻上，去掉下
        - f(|x|)右翻左，去掉左
      - 伸缩变换
        - 水平伸缩f(k*x)
          - k>1缩短到1/k倍
          - 0<k<1伸长到1/k倍
        - 垂直伸缩k*f(x)
          - k>1伸长到k倍
          - 0<k<1缩短到k倍
    - 直角坐标系方程给出
      - 已知曲线
        - x+y<=1
        - x^2+y^2<=1
        - √x+√y<=1
      - 未知曲线
        - 描特殊点，确定定义域、值域
        - 用图形变换
        - 用导数工具
          - 一阶导数
            - 定单调性
            - 定驻点
          - 二阶导数
            - 定凹凸性
            - 定拐点
    - 极坐标系方程给出
      - 已知曲线
        - 心形线
          - r=a(1-cos θ)
          - r=a(1+cos θ)
        - 阿基米德螺线 r=aθ
        - 伯努利双纽线
          - r^2=(a^2)*(sin 2θ)
          - r^2=(a^2)*(cos 2θ)
      - 未知曲线
        - 描特殊点，确定定义域、值域
        - 用图形变换
        - 极直互化
    - 参数方程给出
      - 已知曲线
        - 摆线
          - x=a(t-sin t)
          - y=a(1-cos t)
          - 0<=t<=2π
        - 星形线
          - x=a*(cos t)^3
          - y=a*(sin t)^3
      - 未知曲线
        - 描特殊点，确定定义域、值域
        - 化为直角系/极坐标系方程
    - 动区域（含其他参数）
  - 关于被积函数f(x,y)
    - 分段函数，含绝对值f(|x|)或|f(x)|
    - 最大值函数max，最小值函数min
    - 取整函数[f(x)]
    - 符号函数sgn f(x)
    - 抽象函数f,g
    - 复合函数f(u),u(x,y)
    - 偏导函数
  - 换元法
    - 一元积分
      - 换被积函数 x=u(t)
      - 换积分区间 x∈(a,b)换为t∈(α,β)
      - 换微分 dx换为u'dt
    - 二重积分∫∫f(x,y)dxdy
      - 换被积函数
        - x=x(u,v)
        - y=y(u,v)
      - 换积分区域D Dxy换为Duv
      - 换微分 dxdy换为|J|dudv
- 应用

XMind:ZEN | 试用模式

高数第6讲：微分方程

- **一阶微分方程**
  - 可分离变量型
    - y'=f(x)·g(y)　分离变量
    - y'=f(ax^2+bx+c)
      - 令ax^2+bx+c=u
      - 分离变量
  - 齐次微分方程
    - y'=f(y/x)
      - 令y/x=u
      - 分离变量
    - y'=f(x/y)
      - 令x/y=u
      - 分离变量
  - 一阶线性微分方程　y'+p(x)y=q(x)　公式法
  - 伯努利方程　y'+p(x)y=q(x)*y^n
    - 令y^(1-n)=z
    - 公式法
- **二阶可降阶微分方程**
  - y''=f(x,y')缺y
    - 令y'=p,y''=p'
    - 降阶
  - y''=f(y,y')缺x
    - 令y'=p,y''=(dp/dy)*p
    - 降阶
- **高阶常系数线性微分方程**
  - 二阶
    - y''+py'+qy=f(x)
      - 齐次通解
        - y''+py'+qy=0
        - λ^2+pλ+q=0
        - Δ=p^2-4q
      - 特解
        - y''+py'+qy=[e^(αx)]*Pm(x)
        - y''+py'+qy=[e^(αx)]*[Pm(x)cosβx+Pn(x)sinβx]
        - 代回方程，求待定系数
      - 通解=齐次通解+特解
    - y''+py'+qy=f1(x)+f2(x)　拆
  - 欧拉方程　x^2*y''+pxy'+qy=f(x)
    - x>0　令x=e^t
    - x<0　令x=-e^t
  - 高阶y^(n)，n>=3
    - y'''+p1*y''+p2*y'+p3*y=0
    - λ^3+p1*λ^2+p2*λ+p3=0
      - λ为单实根
      - λ为k重实根
      - λ为单复根α±βi
- **换元法**
  - 用自变量来换元
  - 用因变量来换元
  - 求导公式逆用
    - (e^狗)'=(e^狗)*(狗)'
    - u'v+uv'=(uv)'
    - (u'v-uv')/(v^2)=(u/v)'
  - x,y地位互换
- **应用**
  - 用极限或导数定义建方程
  - 用几何应用建方程
    - 切线斜率，公切线斜率
    - 截距
    - 面积
    - 体积
    - 平均值
    - 弧长
    - 侧面积
    - 形心
    - 曲率
  - 用变化率建方程
    - 元素衰减
    - 人口增长
    - 追踪问题
    - 冷却定律
    - 牛顿第二定律
    - 经济问题
- **差分方程[数三]**
  - 齐次差分方程
  - 非齐次差分方程

XMind:ZEN | 试用模式

高数第7讲：无穷级数

- **数项级数**
  - 定义与Sn
    - Σu(n)收敛⇔lim S(n)存在
    - Σu(n)收敛⇒lim u(n)=0
    - Σ[u(n+1)-u(n)]收敛⇔lim u(n)存在
  - 判敛法
    - 正项级数，un>=0
      - 有界
        - 找上界
        - 依据：单调有界准则
      - 比较判别法
        - 大的收敛⇒小的收敛
        - 小的发散⇒大的发散
      - 比较判别法的极限形式
        - lim[u(n)/v(n)]
        - 四个重要尺度
          - 等比级数
          - p级数
          - 广义p级数
          - 交错p级数
      - 比值法（达朗贝尔）
        - lim[u(n+1)/u(n)]
          - <1收敛
          - >1发散
          - =1失效
        - 常见
          - a^n
          - n!
      - 根值法（柯西）
        - lim [u(n)]^(1/n)
          - <1收敛
          - >1发散
          - =1失效
        - 常见 a^n
    - 交错级数,un>0 莱布尼兹判别法
      - lim u(n)=0
      - u(n)>=u(n+1)
    - 任意项级数，un符号无限制
      - 绝对收敛 Σ|u(n)|收敛
      - 条件收敛 Σ|u(n)|发散，Σu(n)收敛
  - 常用结论
    - Σu(n)收敛，u(n)>=0
      - ⇒ Σ[u(n)]^2收敛
      - ⇒ Σ[u(n)*u(n+1)]收敛
      - ⇒ Σu(2n-1)，Σu(2n)收敛
    - Σu(n)收敛
      - ⇒ Σ[u(2n-1)+u(2n)]收敛 任意加括号，仍收敛
      - ⇒ Σ[u(n)±u(n+1)]收敛
      - ⇒ Σu(n)±Σu(n+1)收敛
    - Σ[u(2n-1)+u(2n)]收敛，lim u(n)=0
      - ⇒ Σu(n)收敛
      - 通项趋于0，去括号，仍收敛
    - Σ|u(n)|收敛 ⇒ Σu(n)收敛
    - Σ[u(n)]^2收敛 ⇒Σ[u(n)/n]绝对收敛
    - Σu(n)收敛，Σv(n)收敛
      - u(n)>=0，v(n)>=0 ⇒ Σ[u(n)*v(n)]收敛
      - u(n)任意，v(n)>=0 ⇒ Σ[|u(n)|*v(n)]收敛
      - u(n)任意，v(n)任意 ⇒ Σ[u(n)*v(n)]不一定
- **幂级数**
- **傅里叶级数[数一]**

XMind:ZEN | 试用模式

高数第7讲：无穷级数

- 数项级数
- 幂级数
  - 收敛域
    - 收敛域=收敛区间+端点　　端点单独讨论
    - 具体型问题
      - Σ[an*(x^n)]
        - 收敛半径的求法
          - lim |a(n+1)/a(n)|=ρ
          - R=1/ρ
        - 收敛区间　　(-R,R)
        - 端点单独讨论
      - Σ[un(x)]
        - 加绝对值
        - 用正项级数的比值或根值法
          - lim [|u(n+1)|/|u(n)|]<1
          - lim [|u(n)|]^(1/n)<1
        - 端点单独讨论
    - 抽象型问题
      - 阿贝尔定理
        - Σ[an*(x-x0)^n]在x1处收敛　　⇒R>=|x1-x0|
        - Σ[an*(x-x0)^n]在x1处发散　　⇒R<=|x1-x0|
        - Σ[an*(x-x0)^n]在x1处条件收敛　　⇒R=|x1-x0|
      - 已知Σ[an*(x-x1)^n]的敛散性，求Σ[bn*(x-x2)^m]的敛散性
        - x1化为x2　　平移收敛区间
        - n化为m　　提出或乘以因式(x-x0)^k
        - an化为bn
          - 逐项求导
          - 逐项积分
        - 收敛半径不变，收敛域可能改变
        - 端点单独讨论
  - 展开
    - 考法
      - 函数展开
      - 积分展开
      - 导数展开
      - 无穷小比阶
    - 工具
      - 先积后导
      - 先导后积
      - 重要展开公式
  - 求和
    - 直接套公式
    - a*n+b在分母上　　先导后积
    - a*n+b在分子上　　先积后导
    - 含(c*n+d)/(a*n+b)　　拆
    - 验证微分方程，求通解，求和函数
    - 建立微分方程，求通解，求和函数
    - 综合题
      - 结合方程组
      - 结合导数（斜率）
      - 结合积分（面积）
- 傅里叶级数[数一]
  - 迪利克雷收敛定理
  - 傅里叶级数展开的系数公式
    - f(x)奇函数⇒展开式为正弦级数
    - f(x)偶函数⇒展开式为余弦级数

XMind:ZEN | 试用模式